

Relatório Trabalho 2 - Calibração de Câmera

Aluno: Bruno Vila Lobus Strapasson - GRR20215522

<https://github.com/BrunoVLStrapasson/Vis-o-Computacional>

1. Introdução

A calibração de câmeras é utilizada para estimar os parâmetros que descrevem matematicamente o processo de formação de uma imagem. Esses parâmetros permitem relacionar pontos do espaço tridimensional com suas posições no plano da imagem e possibilitam a correção de distorções introduzidas pelo sistema óptico.

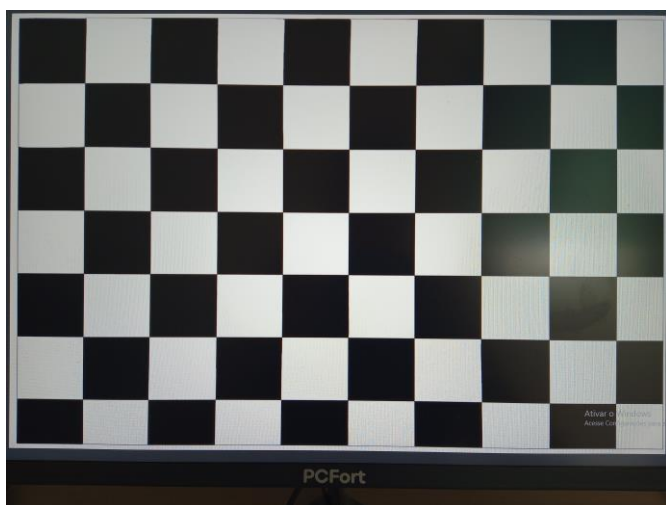
Neste trabalho foi realizada a calibração monocular de uma câmera utilizando a biblioteca OpenCV. O experimento teve como objetivos obter os parâmetros intrínsecos e os coeficientes de distorção, corrigir a distorção das imagens e verificar experimentalmente a projeção de pontos tridimensionais no plano da imagem.

2. Metodologia

2.1 Aquisição das imagens

Foi utilizada a câmera de um smartphone. Como padrão de calibração, utilizou-se um tabuleiro quadriculado digital exibido em um monitor. O padrão possui 10 x 7 quadrados, correspondendo a 9 x 6 cantos internos, totalizando 54 pontos de referência por imagem.

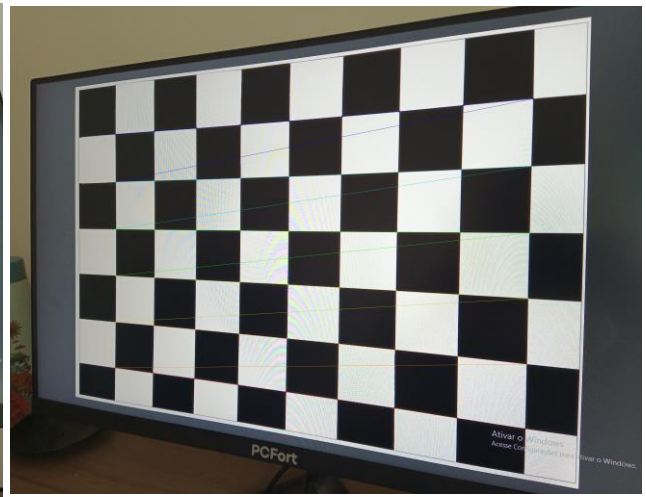
Foram capturadas 12 fotografias variando posição, distância e orientação da câmera em relação ao monitor. O uso de um padrão exibido em monitor possui limitações em comparação com um padrão físico, incluindo a possibilidade de moiré e outros artefatos de captura da tela.



2.2 Detecção dos cantos

As imagens foram convertidas para tons de cinza. A detecção foi realizada inicialmente com `cv2.findChessboardCornersSB()`, utilizando normalização, busca exaustiva e maior precisão. Como alternativa, foi empregado `cv2.findChessboardCorners()`, seguido de refinamento subpixel com `cv2.cornerSubPix()`.

Das 12 imagens capturadas, o padrão foi detectado corretamente em 5 imagens, cada uma contendo os 54 cantos internos esperados. Assim, a calibração utilizou 270 correspondências entre pontos conhecidos do padrão e pontos detectados.



Calibração da câmera

Os pontos do padrão foram definidos em um sistema tridimensional localizado sobre o tabuleiro. Como o padrão é plano, todos possuem $Z = 0$. Uma unidade representa o lado de um quadrado do padrão. A calibração foi realizada com `cv2.calibrateCamera()`, estimando parâmetros intrínsecos, coeficientes de distorção e parâmetros extrínsecos para cada pose.

2.3 Matriz intrínseca

A matriz intrínseca obtida foi:

	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Linha 1	3078,50	0	1989,79
Linha 2	0	2942,49	1564,33
Linha 3	0	0	1

Os parâmetros principais foram $f_x = 3078,50$ px, $f_y = 2942,49$ px, $c_x = 1989,79$ px e $c_y = 1564,33$ px.

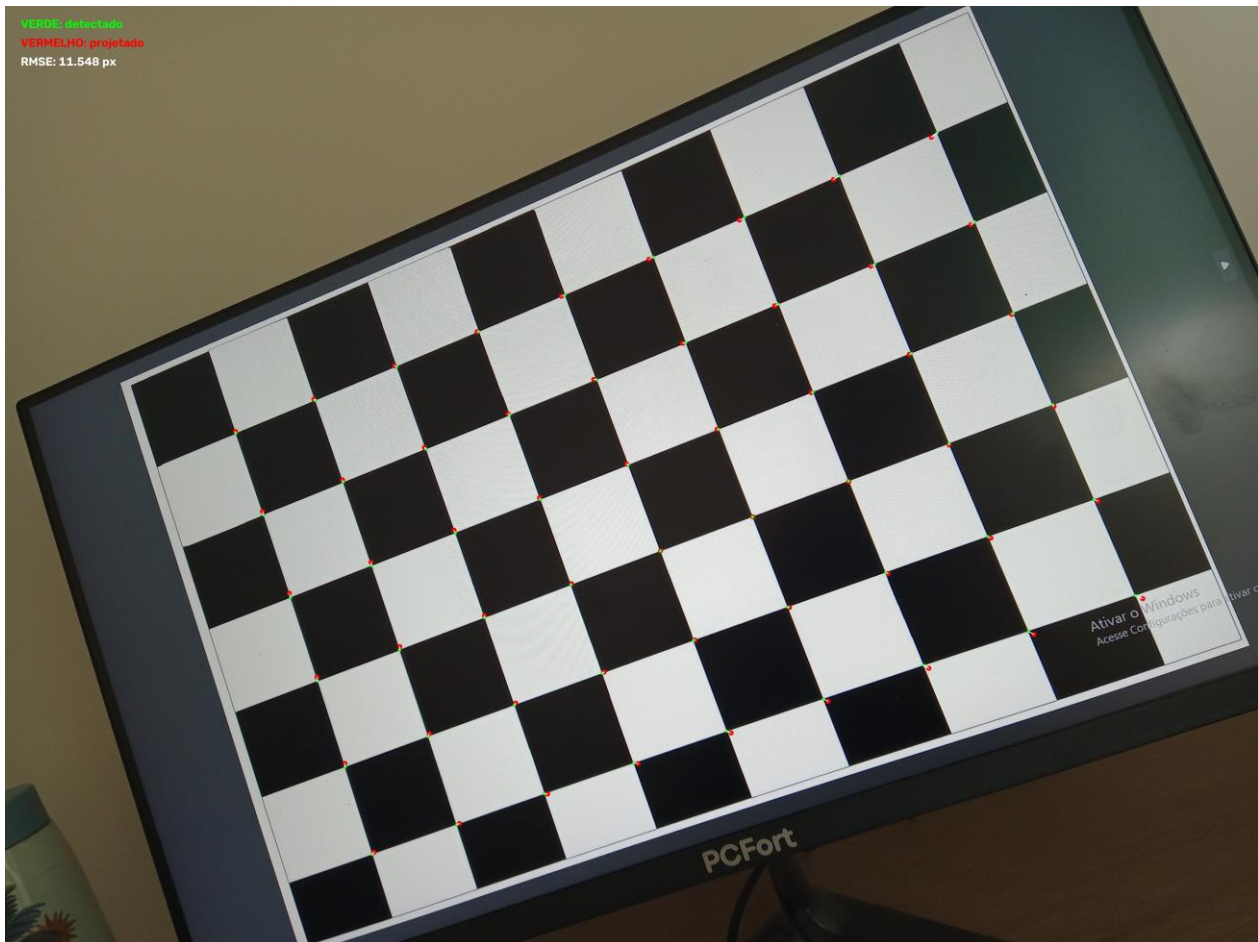
2.4 Coeficientes de distorção

Os coeficientes estimados foram $D = [0,12721; -0,28748; -0,00326; -0,00179; 0,16948]$, correspondendo a (k_1 , k_2 , p_1 , p_2 , k_3) no modelo utilizado. O RMS retornado diretamente pelo OpenCV foi 6,2641 pixels.

3. Análise do erro de reprojeção

Os pontos tridimensionais conhecidos foram reprojetados nas imagens usando os parâmetros estimados. O RMSE de reprojeção por fotografia foi:

Imagem	RMSE (px)
IMG_1	3,4157
IMG_2	5,9571
IMG_3	2,6568
IMG_4	2,9366
IMG_5	11,5481



A média dos RMSEs foi 5,3028 pixels. A imagem IMG_5 apresentou erro consideravelmente superior às demais, indicando menor concordância com o modelo estimado.

4. Correção da distorção

Os parâmetros da calibração foram armazenados em `calibracao.npz`. A função `cv2.getOptimalNewCameraMatrix()` foi utilizada para determinar uma nova matriz de câmera e `cv2.undistort()` para corrigir as imagens. As 12 imagens originais foram processadas, gerando versões corrigidas completas e recortadas.

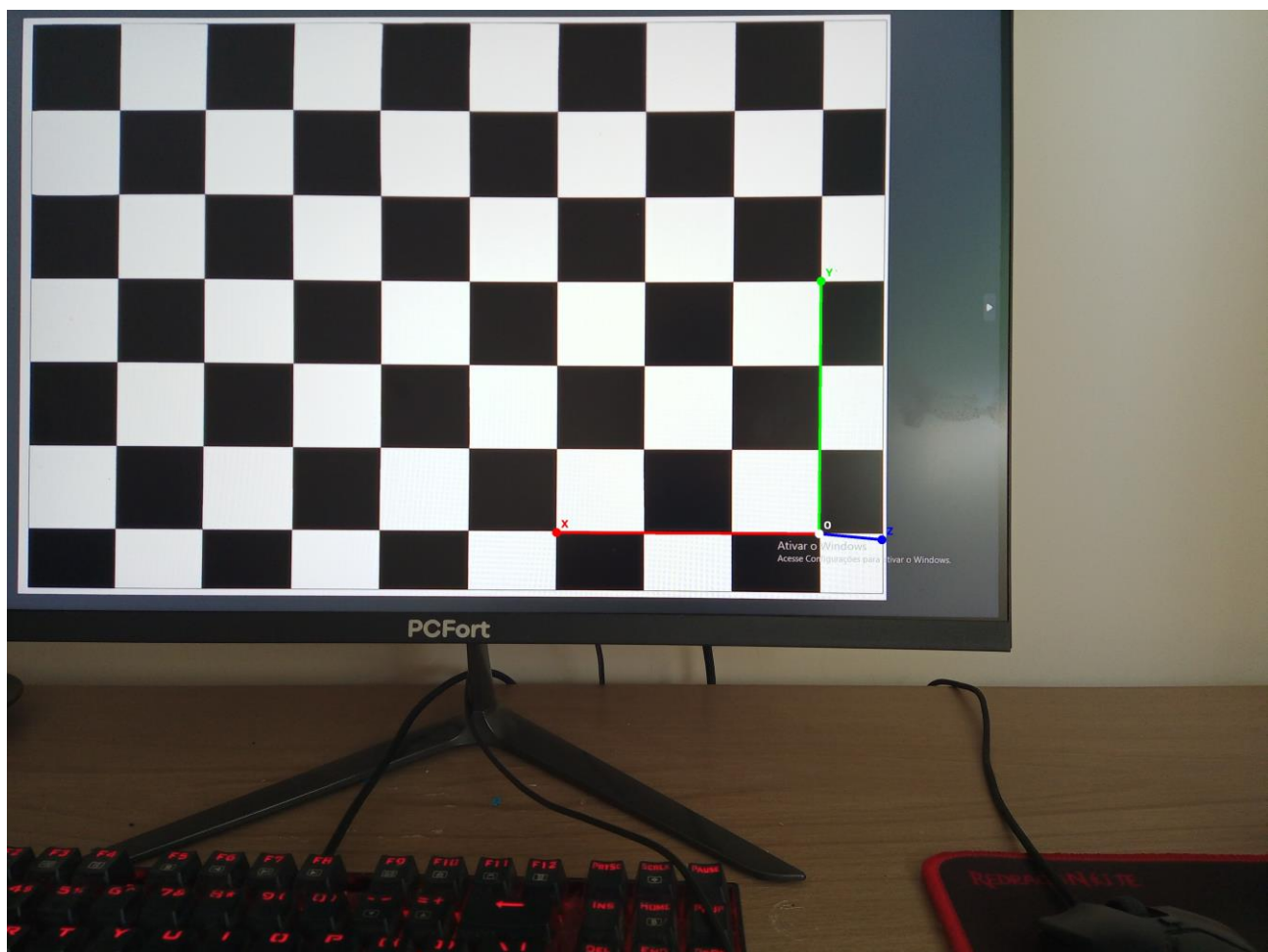
A região de interesse calculada foi $ROI = (21, 17, 3953, 2960)$.

5. Experimento de projeção 3D -> 2D

Foram definidos pontos no sistema de coordenadas do tabuleiro: $O = (0,0,0)$, $X = (3,0,0)$, $Y = (0,3,0)$ e $Z = (0,0,-3)$. A projeção foi realizada com `cv2.projectPoints()`, usando matriz intrínseca, distorção e vetores de rotação/translação de cada fotografia.

Para IMG_3 foram obtidos:

Ponto 3D	Coordenada 2D projetada
(0,0,0)	(2576,26; 1661,45)
(3,0,0)	(1742,51; 1657,06)
(0,3,0)	(2581,86; 860,32)
(0,0,-3)	(2774,98; 1680,11)



6. Conferência experimental da projeção

Para verificar quantitativamente a projeção 3D $\rightarrow$ 2D, os 54 pontos conhecidos do tabuleiro foram comparados em cada uma das cinco fotografias válidas. Para cada ponto foram comparadas a coordenada 2D detectada e a coordenada 2D calculada pelo modelo.

O erro foi medido pela distância euclidiana entre as duas posições. No total foram avaliados 270 pontos.

Métrica	Resultado
Pontos analisados	270
Erro médio	4,5667 px
Erro mínimo	0,1290 px
Erro máximo	26,5959 px
Média dos RMSEs	5,3028 px

Exemplo para IMG_3:

Ponto 3D	Detectado	Projetado	Erro
(0,0,0)	(2578,11; 1659,21)	(2576,26; 1661,45)	2,902 px
(0,3,0)	(2582,05; 861,63)	(2581,86; 860,32)	1,324 px
(8,5,0)	(358,99; 319,18)	(359,89; 320,94)	1,971 px

7. Discussão

Os experimentos demonstraram que foi possível estimar os parâmetros da câmera, utilizar esses parâmetros para correção da distorção e estabelecer a relação entre coordenadas tridimensionais e coordenadas da imagem.

As imagens 3 e 4 apresentaram os menores RMSEs, aproximadamente 2,66 e 2,94 pixels. A imagem 3 apresentou RMSE de aproximadamente 11,55 pixels e influenciou as métricas globais.

Entre as principais limitações estão o uso de um monitor, sujeito a moiré e artefatos, e o fato de somente cinco das doze fotografias terem apresentado detecção completa do padrão. A calibração demonstrou funcionalidade, mas os resultados não devem ser interpretados como uma caracterização de alta precisão.

8. Conclusão

Foi realizada a calibração monocular de uma câmera utilizando OpenCV e um padrão quadriculado. Foram estimados a matriz intrínseca, os coeficientes de distorção e os parâmetros extrínsecos. Esses parâmetros foram empregados na correção da distorção e na projeção de pontos 3D para o plano 2D.

A comparação entre pontos projetados e detectados permitiu verificar quantitativamente o modelo usando 270 correspondências. Como melhoria futura, o experimento poderia ser repetido com padrão físico e maior número de imagens válidas.